1987 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1987） 与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 都平行，且过原点的平面方程为 _____.

（查看解析）

2. （1987） 当 $x=$ _____ 时，函数 $y=x\,2^{x}$ 取得极小值.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1987） 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为 _____.

（查看解析）

4.（1987） 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y$ 的值为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5. （1987） 已知 3 维线性空间的一组基为 $\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(1,0,1),\alpha_3=(0,1,1)$，则向量 $\alpha=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标为 _____.

（查看解析）

6.（1987）（本题满分 8 分）求正常数 a 与 b，使得 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a + t^2}} \mathrm{d}t = 1$ 成立.

（查看解析）

三、

7.（1987）（本题满分 3 分） 设函数 f,g 连续可微，$u=f(x,xy)$，$v=g(x+xy)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial v}{\partial x}$.

（查看解析）

三、（续）

8.（1987）（本题满分 4 分） 设矩阵 A 与 B 满足 $AB=A+2B$，其中 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

（查看解析）

9.（1987）（本题满分 8 分） 求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解，其中常数 $a > 0$.

（查看解析）

五、选择题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）

10.（1987） 设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（　　）

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

（查看解析）

11.（1987） 设 $I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为连续函数，$s>0$，$t>0$，则 I 的值（　　）

(A) 依赖于 s,t　　(B) 依赖于 s,t,x

(C) 依赖于 t,x，不依赖于 s　　(D) 依赖于 s，不依赖于 t

（查看解析）

五、选择题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）（续）

12.（1987）设 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} = -1$，则在点 $x=a$ 处（　　）

(A) $f(x)$ 可导且 $f'(a) \neq 0$

(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值

(D) $f(x)$ 的导数不存在

（查看解析）

13.（1987）设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A| = a \neq 0$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|A^*| =$（　　）

(A) a

(B) $\dfrac{1}{a}$

(C) a^{n-1}

(D) a^n

（查看解析）

14.（1987）（本题满分 10 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$ 的收敛域，并求其和函数.

（查看解析）

15. （1987）（本题满分 10 分） 计算曲面积分 $I=\iint_S x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leq y\leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

（查看解析）

16.（1987）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每个 x，函数的值都在区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x) \neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x) = x$.

（查看解析）

17.（1987）（本题满分 8 分） 问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多个解？并求出有无穷多个解时的通解.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，共 **6** 分）

18.（1987） 假设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____，而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

（查看解析）

19.（1987） 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球．现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____．已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，共 **6** 分）（续）

20.（1987） 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}$，则 X 的数学期望为 _____，X 的方差为 _____.

（查看解析）

21. （1987）（本题满分 6 分） 设随机变量 X,Y 相互独立，其概率密度函数分别为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0,\end{cases}$ 求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

（查看解析）

1987 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1987）与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 都平行，且过原点的平面方程为 _____.

【答案】$x-y+z=0$

【解析】两直线的方向向量分别为 $s_1=(0,1,1)$ 与 $s_2=(1,2,1)$，所求平面与二者都平行，故其法向量 n 同时垂直于 s_1,s_2，可取

$n=s_1\times s_2=(1\times 1-1\times 2,\ 1\times 1-0\times 1,\ 0\times 2-1\times 1)=(-1,1,-1)$.

平面过原点 $(0,0,0)$，由点法式得 $-(x-0)+(y-0)-(z-0)=0$，即 $x-y+z=0$.

（返回题目）

2.（1987）当 $x=$ _____ 时，函数 $y=x\,2^x$ 取得极小值.

【答案】$-\dfrac{1}{\ln 2}$

【解析】由 $y=x\,2^x$ 得

$y'=2^x+x\cdot 2^x\ln 2=2^x(1+x\ln 2)$.

令 $y'=0$，得唯一驻点 $x=-\dfrac{1}{\ln 2}$.

当 $x<-\dfrac{1}{\ln 2}$ 时 $y'<0$（y 单调减），当 $x>-\dfrac{1}{\ln 2}$ 时 $y'>0$（y 单调增），故 $x=-\dfrac{1}{\ln 2}$ 为极小值点.

（返回题目）

3.（1987） 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为 _____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】由 $\ln x=(\mathrm{e}+1)-x$ 得 $x=\mathrm{e}$（左端 $\ln x$ 单调增、右端单调减，故只有这一个交点），即两曲线只交于 $(\mathrm{e},1)$ 这一点.

所围图形位于 $y\geq 0$：当 $1\leq x\leq \mathrm{e}$ 时上边界为 $y=\ln x$，当 $\mathrm{e}\leq x\leq \mathrm{e}+1$ 时上边界为 $y=(\mathrm{e}+1)-x$，故

$A=\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}[(\mathrm{e}+1)-x]\,\mathrm{d}x.$

其中 $\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_1^{\mathrm{e}}=1$，$\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}[(\mathrm{e}+1)-x]\,\mathrm{d}x=\left[(\mathrm{e}+1)x-\frac{x^2}{2}\right]_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}=\frac{1}{2}.$

所以 $A=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$

（返回题目）

4.（1987） 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L(2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y$ 的值为 _____.

【答案】-18π

【解析】方法一（格林公式） $P=2xy-2y$，$Q=x^2-4x$，则

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=(2x-4)-(2x-2)=-2.$

L 为正向闭曲线，所围区域 $D{:}x^2+y^2\leq 9$，由格林公式

$\oint_L(2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y=\iint_D(-2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\cdot 9\pi=-18\pi.$

方法二（参数化） 令 $x=3\cos t,\ y=3\sin t\ (0\leq t\leq 2\pi)$，代入后利用 $\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$ 及 $\int_0^{2\pi}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=0$，同样可得积分值为 -18π.

（返回题目）

5.（1987）已知 **3** 维线性空间的一组基为 $\alpha_1=(1,1,0)$, $\alpha_2=(1,0,1)$, $\alpha_3=(0,1,1)$，则向量 $\alpha=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标为 _____.

【答案】$(1,1,-1)$

【解析】设在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 (x_1,x_2,x_3)，即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\alpha$，比较分量得

$$\begin{cases} x_1+x_2=2, \\ x_1+x_3=0, \\ x_2+x_3=0. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $x_1=1$, $x_2=1$, $x_3=-1$，即 α 在该基底下的坐标为 $(1,1,-1)$.

（返回题目）

6.（1987）求正常数 a 与 b，使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t=1$ 成立.

【解析】先估计积分部分（$x\to 0$ 时分子分母同为 x^3 阶）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{3x^2}=\frac{1}{3\sqrt{a}}$$（洛必达法则），

故 $\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t\sim\dfrac{x^3}{3\sqrt{a}}\ (x\to 0)$.

要使所给极限为非零常数 1，分母 $bx-\sin x$ 必须与 x^3 同阶. 由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 知

$bx-\sin x=(b-1)x+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，故必须 $b=1$.

代入 $b=1$，由等价无穷小 $x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$ 得

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x-\sin x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t=\lim_{x\to 0}\frac{x^3/(3\sqrt{a})}{x-\sin x}=\frac{1}{\sqrt{a}}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}=\frac{2}{\sqrt{a}},$$

令 $\dfrac{2}{\sqrt{a}}=1$，得 $\sqrt{a}=2$，即 $a=4$.

综上，$a=4$, $b=1$.

（返回题目）

三、

7.（1987） 设函数 f,g 连续可微，$u=f(x,xy)$，$v=g(x+xy)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

【解析】$u=f(x,xy)$：x 既是 f 的第一变元，又出现在第二变元 xy 中，由复合函数求导法则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x^{'}+f_y^{'}\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial x}=f_x^{'}+yf_y^{'}.$$

$v=g(x+xy)$ 是关于中间变量 $x+xy$ 的一元复合函数，故

$$\frac{\partial v}{\partial x}=g^{'}(x+xy)\cdot(1+y).$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=g^{'}(x+xy)\,(f_x^{'}+yf_y^{'})(1+y).$$

（返回题目）

8.（1987） 设矩阵 A 与 B 满足 $AB=A+2B$，其中 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

【解析】由 $AB=A+2B$ 得 $AB-2B=A$，即 $(A-2E)B=A$.

$A-2E=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$|A-2E\,|=1\cdot(-2)-1\cdot(-1)=-1\neq0$，故 $A-2E$ 可逆，从而

$B=(A-2E)^{-1}A$.

对 $(A-2E\mid E)$ 作初等行变换，得

$$(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}.$$

于是

$$B=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\4&-3&-2\\-2&2&3\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

9.（1987） 求微分方程 $y'''+6y''+(9+a^2)y'=1$ 的通解，其中常数 $a>0$.

【解析】方法一（先降阶） 方程两边对 x 积分一次，得二阶线性方程

$y''+6y'+(9+a^2)y=x+C_0$.

其齐次方程的特征方程为 $\lambda^2+6\lambda+(9+a^2)=0$，解得 $\lambda_{1,2}=-3\pm a\mathrm{i}$，故齐次通解为

$\mathrm{e}^{-3x}(C_1\cos ax+C_2\sin ax)$.

设特解 $y^*=Ax+B$，代入得 $A=\dfrac{1}{9+a^2}$，$6A+(9+a^2)B=C_0$，即 $B=\dfrac{C_0}{9+a^2}-\dfrac{6}{(9+a^2)^2}$.

方法二（特征方程） 原方程对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^3+6\lambda^2+(9+a^2)\lambda=0$，即

$\lambda[\lambda^2+6\lambda+(9+a^2)]=0$，特征根为 $\lambda_1=0,\ \lambda_{2,3}=-3\pm a\mathrm{i}$.

故齐次通解为 $C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)$.

又 $y_0=\dfrac{x}{9+a^2}$ 满足 $y_0'=\dfrac{1}{9+a^2}$，$y_0''=y_0'''=0$，代入原方程左端得 $0+0+(9+a^2)\cdot\dfrac{1}{9+a^2}=1$，故 y_0 是原方程的一个特解.

所以原方程的通解为

$y=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)+\dfrac{x}{9+a^2}$（$C_1,C_2,C_3$ 为任意常数）.

（返回题目）

五、选择题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）

10.（1987） 设常数 $k>0$，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（　　）

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

【答案】C

【解析】拆项：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}=k\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}.$$

因为 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $k\sum(-1)^n\dfrac{1}{n^2}$ 绝对收敛；

而 $\sum(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 中 $\dfrac{1}{n}$ 单调减少且趋于 0，由莱布尼茨判别法它收敛，但 $\sum\dfrac{1}{n}$ 发散，故它条件收敛.

绝对收敛级数与条件收敛级数之和必为条件收敛（若和绝对收敛，则 $\sum(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 作为两个绝对收敛级数之差也绝对收敛，矛盾）.

故原级数条件收敛，应选 (C).

（返回题目）

11.（1987） 设 $I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为连续函数，$s>0$，$t>0$，则 I 的值（　　）

(A) 依赖于 s,t

(B) 依赖于 s,t,x

(C) 依赖于 t,x，不依赖于 s

(D) 依赖于 s，不依赖于 t

【答案】D

【解析】作换元 $u=tx$，则 $\mathrm{d}u=t\,\mathrm{d}x$；当 x 从 0 到 $\frac{s}{t}$ 时，u 从 0 到 s．于是

$$I=t\int_0^{s/t}f(tx)\,\mathrm{d}x=\int_0^{s/t}f(tx)\,\mathrm{d}(tx)=\int_0^{s}f(u)\,\mathrm{d}u.$$

右端是 f 在 $[0,s]$ 上的定积分，只与 s（及 f）有关，与 t 无关，应选 (D).

（返回题目）

12.（1987） 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处（　　）

(A) $f(x)$ 可导且 $f'(a)\neq 0$

(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值

(D) $f(x)$ 的导数不存在

【答案】B

【解析】由极限的保号性（极限值 $-1<0$），存在 $\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0.$$

而 $(x-a)^2>0$，故 $f(x)-f(a)<0$，即 $f(x)<f(a)$，说明 $f(a)$ 是 f 在 a 的某去心邻域内的最大值，故 $x=a$ 为极大值点，应选 (B).

（其实由 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}\cdot(x-a)=(-1)\cdot 0=0$ 知 f 在 a 处可导且 $f'(a)=0$，故 (A)、(D) 都不对，(C) 也不对．）

（返回题目）

13.（1987） 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A|=a\neq 0$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|A^*|=$（　　）

(A) a

(B) $\dfrac{1}{a}$

(C) a^{n-1}

(D) a^n

【答案】C

【解析】由伴随矩阵的基本关系 $AA^*=|A|E$，两边取行列式：

$$|A|\cdot|A^*|=\big||A|E\big|=|A|^n.$$

又 $|A|=a\neq 0$，两边约去 a 得 $|A^*|=|A|^{n-1}=a^{n-1}$，应选 (C).

（返回题目）

14.（1987）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域，并求其和函数.

【解析】记 $a_n=\dfrac{1}{n2^n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2(n+1)}=\dfrac{1}{2}$，故收敛半径 $R=2$，收敛区间为 $(-2,2)$.

端点：$x=-2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}(-2)^{n-1}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛；$x=2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}2^{n-1}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散.

故收敛域为 $[-2,2)$.

求和函数：设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$，则 $S(0)=\dfrac{1}{2}$；

当 $x\neq 0$ 时，$S(x)=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n=-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)$（用到 $\ln(1-u)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u^n}{n}$，$-1\le u<1$）.

所以

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & x=0,\\ -\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right), & -2\le x<2\text{ 且 }x\neq 0.\end{cases}$$

（返回题目）

15.（1987）计算曲面积分 $I=\iint_S x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0 \end{cases}$ $(1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

【解析】曲线 $z=\sqrt{y-1}$ 绕 y 轴旋转，得旋转抛物面 S:$y-1=x^2+z^2$，即 $y=x^2+z^2+1$ $(1\le y\le 3)$. 其开口朝 y 轴正向，按题设法向量与 y 轴正向夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$，即取曲面外侧（y 分量为负的一侧），恰是所围立体的外法向.

记 $F=\big(x(8y+1),\ 2(1-y^2),\ -4yz\big)$，则

$\nabla\cdot F=(8y+1)-4y-4y=1$.

补曲面 S_0: $y=3$ $(x^2+z^2\le 2)$，取 y 轴正向一侧，则 $S+S_0$ 围成闭区域 Ω: $1\le y\le 3,\ x^2+z^2\le y-1$，且取外侧. 由高斯公式

$\oint_{S+S_0}=\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}v=\int_1^3\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le y-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pi\int_1^3(y-1)\,\mathrm{d}y=2\pi$.

在 S_0 上 $y=3$，$\mathrm{d}y=0$，故

$\int_{S_0}x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{S_0}2(1-9)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-16\iint_{x^2+z^2\le 2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-32\pi$.

于是

$I=\oint_{S+S_0}-\int_{S_0}=2\pi-(-32\pi)=34\pi$.

（返回题目）

16.（1987）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每个 x，函数的值都在区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x)\ne 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x)=x$.

【解析】证明　令 $g(x)=f(x)-x$，则 g 在 $[0,1]$ 上可微，从而连续.

因 $0<f(x)<1$ $(0\le x\le 1)$，故

$g(0)=f(0)-0=f(0)>0$，$g(1)=f(1)-1<0$.

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$，存在性得证.

再证唯一性：$g'(x)=f'(x)-1$. 因为 $f'(x)\ne 1$，故 $g'(x)\ne 0$；又导数具有介值性（达布定理），g' 在 $[0,1]$ 上不能变号，所以 $g'(x)>0$ 恒成立或 $g'(x)<0$ 恒成立，即 g 在 $[0,1]$ 上严格单调.

严格单调函数的零点唯一，故在 $(0,1)$ 内使 $f(x)=x$ 的 x 有且仅有一个.

（返回题目）

17.（1987） 问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多个解？并求出有无穷多个解时的通解.

【解析】对增广矩阵作初等行变换（第 4 行减第 1 行的 3 倍，再把第 2 行分别加到第 3、4 行）：

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此讨论：

① 当 $a\neq 1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=4$，方程组有唯一解，b 可为任意常数；

② 当 $a=1$ 时，第 3、4 行化为 $(0,0,0,0\mid b+1)$ 与 $(0,0,0,0\mid 0)$. 若 $b\neq -1$，则 $r(\bar{A})=3>r(A)=2$，方程组无解；

③ 当 $a=1$ 且 $b=-1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=2<4$，方程组有无穷多个解.

此时继续化行最简形：

$\bar{A}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 $x_1=x_3+x_4-1$，$x_2=-2x_3-2x_4+1$.

令 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$，得通解

$$X=k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$（k_1,k_2 为任意常数）.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，共 **6** 分）

18.（1987） 假设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____，而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

【答案】$1-(1-p)^n$，$[1+(n-1)p](1-p)^{n-1}$

【解析】设 n 次独立试验中 A 发生的次数为 X，则 $X\sim B(n,p)$，且 $P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$.

A 至少发生一次的概率

$P\{X\geq 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_n^0p^0(1-p)^n=1-(1-p)^n$；

A 至多发生一次的概率

$P\{X\leq 1\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=(1-p)^n+np(1-p)^{n-1}$

$=(1-p)^{n-1}\big[(1-p)+np\big]=[1+(n-1)p](1-p)^{n-1}$.

（返回题目）

19.（1987）三个箱子，第一个箱子中有 **4** 个黑球 **1** 个白球，第二个箱子中有 **3** 个黑球 **3** 个白球，第三个箱子中有 **3** 个黑球 **5** 个白球．现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 **1** 个球，这个球为白球的概率等于 _____．已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

【答案】$\frac{53}{120}$，$\frac{20}{53}$

【解析】记 $A_i=$「取的是第 i 个箱子」$(i=1,2,3)$，$B=$「从箱子中取出的是白球」，则

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3},\ P(B\mid A_1)=\frac{1}{5},\ P(B\mid A_2)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},\ P(B\mid A_3)=\frac{5}{8}.$$

由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{8}=\frac{1}{3}\cdot\frac{8+20+25}{40}=\frac{53}{120}.$$

再由贝叶斯公式，在已知取出白球的条件下它来自第二个箱子的概率为

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}{\frac{53}{120}}=\frac{20}{53}.$$

（返回题目）

20.（1987）已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}$，则 X 的数学期望为 _____，X 的方差为 _____.

【答案】1，$\frac{1}{2}$

【解析】方法一（配成正态分布） 配方得 $-x^2+2x-1=-(x-1)^2$，故

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(x-1)^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot\frac{1}{2}}},$$

与 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 对照，得 $\mu=1$，$\sigma^2=\frac{1}{2}$，即 $X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$，所以 $E(X)=1$，$D(X)=\frac{1}{2}$.

方法二（直接积分） 令 $t=x-1$，则

$$E(X)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x\,\mathrm{e}^{-(x-1)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(t+1)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$（奇函数），$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$，故 $E(X)=1$；

同理 $D(X)=E\left[(X-1)^2\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{1}{2}.$

（返回题目）

21.（1987）设随机变量 X,Y 相互独立，其概率密度函数分别为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0,\end{cases}$ 求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

【解析】因为 X,Y 相互独立，所以 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<1,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

先求分布函数 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{2X+Y\le z\}=\iint_{2x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

当 $z<0$ 时，区域 $2x+y\le z$ 与 f 的非零区域不相交，$F_Z(z)=0$.

当 $0\le z<2$ 时，$0\le x\le\dfrac{z}{2}$，$0\le y\le z-2x$：

$$F_Z(z)=\int_0^{z/2}\mathrm{d}x\int_0^{z-2x}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{z/2}(1-\mathrm{e}^{-z+2x})\,\mathrm{d}x=\frac{z}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-z}.$$

当 $z\ge 2$ 时，$0\le x\le 1$，$0\le y\le z-2x$：

$$F_Z(z)=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{z-2x}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-\mathrm{e}^{-z+2x})\,\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1)\mathrm{e}^{-z}.$$

对 z 求导得

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-z}), & 0\le z<2,\\ \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-z}(\mathrm{e}^2-1), & z>2.\end{cases}$$

（返回题目）